

Московский авиационный институт
(Национальный исследовательский университет)
Институт №8 «Компьютерные науки и прикладная математика»

Лабораторная работа №1
по курсу «Теория сложности алгоритмов»
Вариант №2

Выполнила студентка: Бондарева Е. Е.

Группа: М8О-109СВ-25

Преподаватель: Рассказова В. А.

Дата: ____03.03.2026____

Оценка: _____

Москва, 2026

Задание

Для заданного регулярного языка A над алфавитом $\Sigma = \{0, 1\}$:

1. Построить диаграмму состояний ДКА, распознающего A ;
2. Реализовать данный ДКА в виде программы, которая для произвольной входной строки w должна выводить историю вычислений ДКА на ней в виде последовательности состояний.

$$A = \{w: w \text{ содержит хотя бы три } 1\}$$

Теоретическая часть

Опр. 1.1. Детерминированным КА (ДКА) называется пятерка вида $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$, где Q -- непустое конечное множество состояний ДКА, Σ -- алфавит, $\delta: Q \times \Sigma \rightarrow Q$ -- переходная функция, $q_0 \in Q$ -- начальное состояние, $F \subset Q$ -- подмножество допускающих состояний.

Опр. 1.2. Говорят, что ДКА M допускает строку $\omega = x_1 \dots x_n$, $x_i \in \Sigma$ если существует последовательность состояний $r_1, \dots, r_{n+1} \in Q$ такая, что:

- 1) $r_1 = q_0$
- 2) $r_{i+1} = \delta(r_i, x_i)$, $i = 1, n$
- 3) $r_{n+1} \in F$

Опр.1.3. Множество строк, которые допускает ДКА M называется языком автомата и обозначается через $L(M)$. При этом если выполняется $A = L(M)$ для некоторого формального языка A , то говорят, что ДКА M распознает язык A .

Опр.1.4. Формальный язык A называется регулярным, если существует ДКА M такой, что $L(M)=A$ (существует ДКА, который распознает A).

Опр.2.1. Недетерминированным КА (НКА) называется пятерка вида $N = (Q, \Sigma\epsilon, \delta, q_0, F)$, где Q -- непустое конечное множество состояний НКА, $\Sigma\epsilon = \Sigma \cup \epsilon$ -- алфавит, включающий в себя пустой символ, $\delta: Q \times \Sigma\epsilon \rightarrow \wp(Q)$ -- переходная функция, значением которой является подмножество состояний НКА, $q_0 \in Q$ -- начальное состояние, $F \subset Q$ -- подмножество допускающих состояний.

Опр. 2.2. Говорят, что НКА N допускает строку $\omega = x_1 \dots x_n$, $x_i \in \Sigma$ если существует последовательность состояний $r_1, \dots, r_{n+1} \in Q$ такая, что

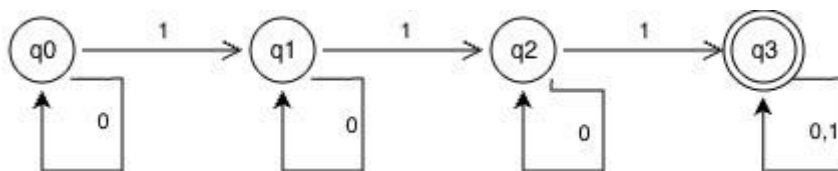
- 4) $r_1 = q_0$
- 5) $r_{i+1} \in \delta(r_i, x_i)$, $i = 1, n$
- 6) $r_{n+1} \in F$

Опр. 2.3. Множество строк, которые допускает НКА N называется языком автомата и обозначается через $L(N)$. При этом если выполняется $A = L(N)$ для некоторого формального языка A , то говорят, что НКА N распознает язык.

Теорема 2.1. Для любого НКА существует эквивалентный ДКА такой, что $L(N) = L(M)$.

Следствие 2.1. Формальный язык A называется регулярным, если существует НКА N такой, что $L(N) = A$ (существует НКА, который распознает A).

Диаграмма



Код программы

```

states = ["q0", "q1", "q2", "q3"]
valid_states = ["q3"]
alphabet = "01"

state_changes = {"q0": {"0": "q0", "1": "q1"}, "q1": {"0": "q1", "1": "q2"}, "q2": {"0": "q2", "1": "q3"}, "q3": {"0": "q3", "1": "q3"}}

current_state = "q0"
for input_char in input():
    if input_char not in alphabet:
        print(f"Введен некорректный символ '{input_char}'")
        break
  
```

```
current_state = state_changes[current_state][input_char]
else:
    print(current_state in valid_states)
```

Тесты

- 1) Входное число: 1000
Вывод: false
- 2) Входное число: 100001000001
Вывод: true
- 3) Входное число: 000011000
Вывод: false
- 4) Входное число: 0000000000
Вывод: false
- 5) Входное число: 111111111111111111
Вывод: true
- 6) Входное число: 010101
Вывод: true
- 7) Входное число: 10000001
Вывод: false
- 8) Входное число: 12345
Вывод: Введен некорректный символ '2'
- 9) Входное число: *пустая строка*
Вывод: false

Вывод

В результате выполнения лабораторной работы для заданного регулярного языка над алфавитом, содержащим только нули и единицы, была построена диаграмма состояний ДКА, распознающего A , а также реализована ДКА, которая для произвольной входной строки w должна выводить историю вычислений ДКА на ней в виде последовательности состояний при условии, что входная строка содержит хотя бы три единицы.